Serie 3

Auch wenn dieser PVK in Themenabschnitte gegliedert ist und mancher Inhalt noch nicht behandelt wurde, darf und *soll* explizit in den Serien *der gesamte Stoff*, der im Semester und in der Vorlesung behandelt worden ist, genutzt werden.

Aufgabe 1. Leiten Sie folgende Funktionen ab.

$$(1)\ e^x\left(1-\sin^2(x)\right) \qquad (2)\ \sin\left(e^{x^2}\right) \qquad (3)\ \frac{e^x+1}{e^x-1} \qquad (4)\ x\cos(3^x)$$

Aufgabe 2. (FS2023 G. Felder) Beweisen Sie: Sei f eine konvexe Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, sodass $f(x) \leq 2023$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Dann ist f konstant.

Aufgabe 3. Sei I ein Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Zeigen Sie, dass f genau dann konvex ist, wenn f' monoton steigend ist.

Aufgabe 4. Zeigen Sie, dass jede Stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar ist.

Aufgabe 5. (FS2023 G. Felder) Berechnen Sie den Grenzwert von Riemann-Summen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sin\left(\frac{k}{n}\right).$$

Aufgabe 6. Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass für jede Konstante $C \in \mathbb{R}$ die Funktion $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine Stammfunktion von f ist und jede Stammfunktion folgende Form mit einer Konstanten $C \in \mathbb{R}$ hat:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + C.$$

Aufgabe 7. (FS2024 A. Figalli) Sei $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion.

(a) Angenommen es gibt ein $x_0 \in [0, 1]$, sodass $f(x_0) = 0$. Zeigen Sie, dass

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(s)|ds \qquad \forall x \in [0, 1].$$

(b) Angenommen dass $\int_0^1 f(s)ds = 0$. Zeigen Sie, dass

$$|f(x)| \leq \int_0^1 |f'(s)|ds \qquad \forall x \in [0, 1]$$

und folgern Sie, dass

$$\int_0^1 |f(s)|ds \leq \int_0^1 |f'(s)|ds.$$

(c) Sei $m = \int_0^1 f(s)ds \in \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass

$$\int_0^1 |f(s) - m|ds \leq \int_0^1 |f'(s)|ds.$$